# Markdown y README.md

Guia rapida para documentar tus proyectos de Python en VS Code y GitHub

**Un archivo .md es texto plano con una sintaxis muy sencilla de formato. En GitHub, el archivo README.md suele ser la portada tecnica de un proyecto.**

## 1. Que es un archivo .md?

La extension **.md** significa **Markdown**. Es un formato de texto ligero: escribes texto normal con algunos simbolos y herramientas como VS Code o GitHub lo muestran con titulos, listas, codigo, enlaces y tablas.

No es un formato binario especial. Puedes abrirlo y editarlo como un archivo de texto. La ventaja es que sigue siendo facil de leer incluso sin renderizar.

```
# Ballistic Flight Simulator v1.0

## Description
Simple vertical motion simulator.

## Inputs
- Initial altitude
- Initial velocity
- Time step
```

## 2. Como crear README.md en VS Code

Con la carpeta del proyecto abierta en VS Code, ve al explorador lateral y crea un archivo nuevo dentro de la carpeta del mini proyecto.

• Clic derecho sobre la carpeta del proyecto.

• Selecciona **New File**.

• Escribe exactamente **README.md**.

• Abre el archivo y empieza a escribir Markdown.

La estructura del proyecto quedara, por ejemplo:

```
ballistic_flight_simulator_v1/
|-- ballistic_flight_simulator_v1.py
|-- README.md
`-- notes/
```

## 3. Como crearlo desde terminal

Si estas situado dentro de la carpeta del proyecto, tambien puedes crear el archivo desde terminal.

## Linux / WSL:

```
touch README.md
```

## PowerShell:

```
New-Item README.md
```

## 4. Sintaxis Markdown basica

Markdown usa simbolos sencillos. Estos son suficientes para casi todos nuestros README iniciales.

| Objetivo | Markdown | Resultado |
|---|---|---|
| Titulo | # Titulo | Titulo principal |
| Seccion | ## Seccion | Subtitulo |
| Negrita | **texto** | texto destacado |
| Codigo inline | `dt` | nombre de variable |
| Lista | - elemento | lista con vinetas |
| Codigo | ```python ... ``` | bloque de codigo |

## 5. Vista previa en VS Code

VS Code puede mostrarte el Markdown renderizado. Abre **README.md** y utiliza **Ctrl + Shift + V** para abrir la vista previa. Asi puedes escribir el Markdown y comprobar como se vera en GitHub.

```
## Inputs

- `h0`: initial altitude [m]
- `v0`: initial velocity [m/s]
- `dt`: integration time step [s]
```

**Consejo: el README no es el codigo. Es la explicacion tecnica que permite entender el proyecto antes de abrir los archivos .py.**

## 6. Que deberia explicar un buen README?

• **Que hace** el proyecto.

• **Modelo fisico** y ecuaciones principales.

• **Metodo numerico** utilizado.

• **Inputs** y unidades.

• **Outputs** generados.

• **Validacion** frente a una referencia.

• **Limitaciones** actuales.

• **Como ejecutarlo**.

# 7. Plantilla para Ballistic Flight Simulator v1.0

Para nuestro primer mini proyecto no hace falta un README largo. Con una estructura como esta es suficiente:

```
# Ballistic Flight Simulator v1.0

## Description

## Physical Model

## Numerical Method

## Inputs

## Outputs

## Validation

## Limitations

## How to Run
```

## Ejemplo de contenido inicial

```
# Ballistic Flight Simulator v1.0

## Description
Vertical flight simulator implemented in Python.

## Physical Model
The model assumes constant gravity and no aerodynamic drag.

## Numerical Method
The equations are integrated using the Explicit Euler method.

## How to Run
python ballistic_flight_simulator_v1.py
```

# 8. Donde guardarlo

```
Python_Engineering/
`-- 01_python_bootcamp/
    `-- week_01_logic/
        `-- class_01_equation_to_algorithm/
            `-- mini_project/
                `-- ballistic_flight_simulator_v1/
                    |-- ballistic_flight_simulator_v1.py
                    |-- README.md
                    `-- notes/
```

## 9. Por que importa en un portfolio?

Cuando alguien abre un repositorio en GitHub, el README suele ser lo primero que ve. Un buen README permite entender rapidamente el objetivo, el nivel tecnico y como reproducir el proyecto. Por eso documentar bien tambien forma parte de la ingenieria de software.

> **Codigo: resuelve el problema.**
> **README: explica que problema resuelve, como lo hace y como usarlo.**

## Learning Tracker

| Concepto | Aprendido |
|---|---|
| Archivo .md | Si |
| Markdown basico | Si |
| README.md | Si |
| Vista previa en VS Code | Si |
| Documentacion de proyectos | Introduccion |
| Preparacion para GitHub | Introduccion |